ENVIRONMENTAL FACTORS IN DISEASE

العوامل البيئية في المرض

Professor Hassan Nassrullah – Internal Medicine, Third Year, College of Medicine, University of Al-Ameed
الأستاذ حسن نصر الله – الطب الباطني، المرحلة الثالثة، كلية الطب، جامعة العميد

1. ENVIRONMENT AND DISEASE; CLIMATE CHANGE | البيئة والمرض؛ التغير المناخي

Environment and disease | البيئة والمرض

Molecular and cellular mechanisms of disease intrinsic to the patient are **modified by interactions with the external environment**.

الآليات الجزيئية والخلوية للمرض الخاصة بالمريض **تتعدل بالتفاعل مع البيئة الخارجية**.

Environmental changes affect many physiological systems and **do not respect boundaries between medical specialties**.

تؤثر التغيرات البيئية في أجهزة فسيولوجية كثيرة و**لا تعترف بالحدود بين الاختصاصات الطبية**.

All environmental factors affect individuals, but many affect **families, communities and populations** at the same time.

تؤثر جميع العوامل البيئية في الأفراد، لكن كثيراً منها يؤثر في **الأسر والمجتمعات والسكان** في آن واحد.

> **Factors in the figure:** money, climate, diet, stress, social circumstances, occupation, poisons and pathogens, hygiene.
>
> **العوامل في الشكل:** المال، المناخ، الغذاء، الإجهاد، الظروف الاجتماعية، المهنة، السموم والممرضات، النظافة.

Carbon dioxide and global warming | ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري

- Describe **climate change and greenhouse gases**; the **human contribution**; **environmental consequences**; **health impacts**; and the **global and political challenges**.

وصف **التغير المناخي وغازات الدفيئة**؛ و**المساهمة البشرية**؛ و**العواقب البيئية**؛ و**الآثار الصحية**؛ و**التحديات العالمية والسياسية**.

In past decades the key issues might have been **lead in water or atmospheric pollution**; at the start of the 21st century **climate change** is arguably the **most important environmental health issue**.

في العقود الماضية قد تكون القضايا الأساسية **الرصاص في الماء أو تلوث الجو**؛ وفي بداية القرن الحادي والعشرين يُعد **التغير المناخي** من أهم **قضايا الصحة البيئية**.

It grew from the **greenhouse gases theory**, proposed over a hundred years ago, into a **demonstrable fact**.

نمت الفكرة من **نظرية غازات الدفيئة** المقترحة قبل أكثر من مئة عام إلى **حقيقة يمكن البرهنة عليها**.

The main cause is **increased carbon dioxide production plus habitat destruction**, both primarily caused by **human activity**.

السبب الرئيسي هو **زيادة إنتاج ثاني أكسيد الكربون مع تدمير الموائل**، وكلاهما ناتج أساساً عن **النشاط البشري**.

- Global temperature rises; **sea levels will rise** and **rainfall patterns will change**, so **droughts and floods become more common**.

ترتفع حرارة الأرض؛ و**يرتفع مستوى سطح البحر** و**تتغير أنماط الهطول**، فتصبح **حالات الجفاف والفيضانات أكثر شيوعاً**.

- **Health impacts:** changes in the **geographical range of vector-borne infectious diseases** and effects of **adverse weather**.

الآثار الصحية: تغير **المدى الجغرافي للأمراض المعدية المنقولة بالنواقل** وتأثيرات **الطقس السيئ**.

- Severe storms, floods and droughts have claimed **millions of lives** in the past 20 years.

حصدت العواصف الشديدة والفيضانات والجفاف **ملايين الأرواح** في العشرين عاماً الماضية.

> The industrialized world continues with unsustainable lifestyles and waste; **India and China**, the two most populous states, are vital to the problem or the solution.
>
> يواصل العالم الصناعي أنماط حياة ونفايات تفوق قدرة الكوكب؛ و**الهند والصين**، أكثر دولتين سكاناً، عنصران حاسمان في المشكلة أو الحل.

2. POVERTY AND AFFLUENCE | الفقر والرخاء

Diseases of poverty and affluence | أمراض الفقر والرخاء

Societies can simultaneously face **diseases of poverty** and **diseases of affluence**.

قد تواجه المجتمعات في آن واحد **أمراض الفقر** و**أمراض الرخاء**.

Poverty **الفقر**	**Affluence** **الرخاء**
Respiratory disease exacerbated or caused by air pollution **أمراض تنفسية** تتفاقم أو تنشأ بسبب تلوث الهواء	**Physical inactivity** **قلة النشاط البدني**
Exposure to hazards in the workplace or living environment **التعرض لمخاطر** في مكان العمل أو بيئة المعيشة	**Alcohol and drug consumption** **تناول الكحول والمخدرات**
Poor hygiene: diarrhoeal diseases and intestinal parasitic infections **سوء النظافة**: أمراض الإسهال والعدوى الطفيلية المعوية	High rates of **suicide, depression, anxiety and stress** ارتفاع معدلات **الانتحار والاكتئاب والقلق والإجهاد**
Malnutrition **سوء التغذية**	**Sexually transmitted infection** **العدوى المنقولة جنسياً**
Cardiovascular disease **أمراض القلب والأوعية**	**Obesity** **السمنة**

Stress behaviors and the double burden | سلوكيات الإجهاد والعبء المزدوج

Despite 50 years of economic growth, people in many industrialized countries are **not getting happier**, and **crime, congestion and inequality persist**.

رغم خمسين عاماً من النمو الاقتصادي لا يصبح الناس في بلدان صناعية كثيرة **أكثر سعادة**، وتستمر **الجريمة والازدحام وعدم المساواة**.

Constant pressure to **perform and consume** leads to stress and illness; people **overeat, over-shop, watch a lot of television, or use sex or drugs as painkillers**.

يؤدي الضغط المستمر **للأداء والاستهلاك** إلى الإجهاد والمرض؛ فيفرط الناس في **الأكل والتسوق ومشاهدة التلفاز أو يستخدمون الجنس والمخدرات كمسكنات**.

- Result: **obesity, addiction, mental health problems, alcohol-related and sexually transmitted diseases**.

النتيجة: **السمنة والإدمان ومشكلات الصحة النفسية والأمراض المرتبطة بالكحول والمنقولة جنسياً**.

Double burden: a large population in poverty with **diarrhea and malnutrition** alongside an affluent (often urban) population with **diabetes and heart disease**.

العبء المزدوج: سكان كثر في الفقر يعانون **الإسهال وسوء التغذية** إلى جانب سكان مرفهين (غالباً في المدن) يعانون **السكري وأمراض القلب**.

> **Uneven distribution of wealth** is a **more important determinant of health** than the absolute level of wealth (**GDP**).
>
> **التوزع غير المتكافئ للثروة محدد أهم للصحة** من مستوى الثروة المطلق (**الناتج المحلي الإجمالي**).

3. SMOKING | التدخين

Diseases caused by smoking | الأمراض الناتجة عن التدخين

- Responsible for a **substantial majority of lung cancer and COPD**; most smokers die of these or of **ischemic heart disease**.

مسؤول عن **غالبية حالات سرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن**؛ ويموت معظم المدخنين بسببهما أو بسبب **مرض القلب الإقفاري**.

- Causes cancers of the **upper respiratory and GI tracts, pancreas, bladder and kidney**; increases risk of **peripheral vascular disease, stroke and peptic ulceration**.

يسبب سرطانات **السبيل التنفسي العلوي والجهاز الهضمي والبنكرياس والمثانة والكلية**؛ ويزيد خطر **مرض الأوعية المحيطية والسكتة الدماغية والقرحة الهضمية**.

- **Maternal smoking → fetal growth retardation**.

تدخين الأم ← تأخر نمو الجنين.

- **Passive (secondhand) smoking** harms **cardiovascular and respiratory health**.

التدخين السلبي (غير المباشر) يضر بصحة **القلب والأوعية والجهاز التنفسي**.

Warnings caused an initial **decline in the 1960s**, which has since **slowed or plateaued**; rates are **increasing among young women and in many developing countries**.

تسببت التحذيرات في **انخفاض أولي في الستينيات**، ثم **تباطأ أو استقر**؛ والمعدلات **في ازدياد بين الشابات وفي بلدان نامية كثيرة**.

Why people smoke and how to stop | لماذا يدخن الناس وكيف يتوقفون

- **Nicotine addiction:** dependence and withdrawal make quitting difficult.

إدمان النيكوتين: التبعية وأعراض الانسحاب تجعل الإقلاع صعباً.

- **Behavioral and social influences:** peer pressure, beliefs, advertising.

التأثيرات السلوكية والاجتماعية: ضغط الأقران والمعتقدات والإعلان.

Smoker group فئة المدخن	Advice النصيحة
Smokers **not motivated** to stop مدخنون **غير متحمسين** للإقلاع	**Record smoking status** at regular intervals, **anti-smoking advice**, encourage a **change in attitude** to improve motivation **تسجيل حالة التدخين** بفواصل منتظمة، و**نصيحة مضادة للتدخين**، وتشجيع **تغيير الموقف** لتحسين الدافعية
Motivated **light smokers (< 10/day)** مدخنون خفيفون متحمسون (**أقل من 10 يومياً**)	Anti-smoking advice and **support programme** نصيحة مضادة للتدخين و**برنامج دعم**
Motivated **heavy smokers (10–15/day)** مدخنون كثيفون متحمسون (**من 10 إلى 15 يومياً**)	As above plus **nicotine replacement therapy (NRT)**, minimum **8 weeks** ما سبق مع **العلاج ببدائل النيكوتين، 8 أسابيع** على الأقل
Motivated **heavy smokers (> 15/day)** مدخنون كثيفون متحمسون (**أكثر من 15 يومياً**)	As above plus **bupropion** if NRT and behavioural support are unsuccessful and the patient remains motivated ما سبق مع **البوبروبيون** إذا فشل العلاج ببدائل النيكوتين والدعم السلوكي وبقي المريض متحمساً

Public health measures: taxation, bans and smoke-free policies.

تدابير الصحة العامة: الضرائب والحظر وسياسات الأماكن الخالية من التدخين.

Smoking cessation: chance of abstinence | الإقلاع عن التدخين: فرصة الامتناع

Placebo or willpower alone gives about **2%** chance of abstinence for **6 months or more**. It can be increased by:

الدواء الوهمي أو قوة الإرادة وحدها تعطي نحو **2%** فرصة للامتناع **ستة أشهر أو أكثر**. ويمكن زيادتها بما يلي:

Method الطريقة	Added abstinence الزيادة في الامتناع
Written self-help materials مواد المساعدة الذاتية المكتوبة	1% 1%
Opportunistic advice from the doctor نصيحة الطبيب العرضية	2% 2%
Face-to-face behavioural support from a specialist الدعم السلوكي المباشر من اختصاصي	4–7% من 4 إلى 7%
Proactive telephone counselling الاستشارة الهاتفية الاستباقية	2% 2%
NRT with limited or intensive behavioural support **بدائل النيكوتين** مع دعم سلوكي محدود أو مكثف	**5–12%** **من 5 إلى 12%**
Bupropion with intensive behavioural support **البوبروبيون** مع دعم سلوكي مكثف	**9%** **9%**

4. RADIATION EXPOSURE | التعرض للإشعاع

Types and uses of radiation | أنواع الإشعاع واستخداماته

Radiation includes **ionizing** and **non-ionizing** types (**ultraviolet, visible light, laser, infrared and microwave**). Their **potential toxicity** matters because they are used in investigations and treatments.

يشمل الإشعاع النوعين **المؤين** و**غير المؤين (فوق البنفسجي والضوء المرئي والليزر والأشعة تحت الحمراء والميكروويف)**. وتهم **سميتها المحتملة** لأنها تستعمل في الفحوص والعلاجات.

- **Ionizing: X-rays, computed tomography (CT)**, and **radionuclide scans and therapies**.

  المؤين: الأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب، والمسوحات والعلاجات بالنويدات المشعة.

- **Non-ionizing: UV therapy** for the skin and **laser therapy** for diabetic retinopathy.

  غير المؤين: العلاج بالأشعة فوق البنفسجية للجلد و**العلاج بالليزر** لاعتلال الشبكية السكري.

Radiation الإشعاع	Range in air المدى في الهواء	Range in tissue المدى في النسيج	Protection الوقاية
Alpha particles **جسيمات ألفا**	A few centimetres بضعة سنتيمترات	No penetration لا اختراق	**Paper** **الورق**
Beta particles **جسيمات بيتا**	A few metres بضعة أمتار	A few millimetres بضعة ملليمترات	**Aluminium sheet** **صفيحة ألمنيوم**
X-rays / gamma rays **الأشعة السينية / أشعة غاما**	Kilometres كيلومترات	Passes through تخترق	**Lead** **الرصاص**
Neutrons **النيوترونات**	Kilometres كيلومترات	Passes through تخترق	**Concrete or thick polythene** **الإسمنت أو البولي إيثيلين السميك**

Deterministic effects | التأثيرات الحتمية

Deterministic effects increase in **severity** as dose rises above a **threshold**.

تزداد **شدة التأثيرات الحتمية** مع ارتفاع الجرعة فوق **عتبة** معينة.

- Tissues with **actively dividing cells** – **bone marrow and GI mucosa** – are particularly sensitive.
  الأنسجة ذات **الخلايا النشطة الانقسام** – **نقي العظم ومخاطية الجهاز الهضمي** – حساسة بشكل خاص.
- **Lymphocyte depletion** is the most sensitive marker of bone marrow injury.
  استنزاف اللمفاويات هو أكثر علامات إصابة نقي العظم حساسية.
- **GI mucosal toxicity** may cause **earlier death** through profound **diarrhea, vomiting, dehydration and sepsis**.
  قد تسبب **سمية مخاطية الجهاز الهضمي وفاة أبكر** عبر **إسهال وقيء وجفاف وإنتان** شديدة.
- **Gonads:** highly radiosensitive → temporary or permanent **sterility**. **Eye: cataract**.
  المناسل: شديدة الحساسية للإشعاع ← **عقم** مؤقت أو دائم. **العين: الساد (الكتاراكت)**.
- **Lung and CNS:** acute inflammatory reactions, sometimes progressing to **pulmonary fibrosis** and permanent **neurological deficit**. **Skin: radiation burns**.
  الرئة والجهاز العصبي المركزي: تفاعلات التهابية حادة قد تتقدم إلى **تليف رئوي** و**عجز عصبي** دائم. **الجلد: حروق إشعاعية**.
- **Bone necrosis and lymphatic fibrosis** follow regional irradiation, especially in breast cancer therapy.
  يتبع التشعيع الموضعي **نخر العظم وتليف اللمفاويات**، خاصة في علاج سرطان الثدي.
- The **thyroid** is not inherently sensitive, but it **concentrates iodine**.
  الغدة الدرقية ليست حساسة بطبيعتها، لكنها **تركّز اليود**.

Stochastic effects and management | التأثيرات الاحتمالية والتدبير

Stochastic effects increase in **probability** with dose, but **severity is independent of dose**. **Carcinogenesis** is a stochastic effect.

تزداد **احتمالية** التأثيرات الاحتمالية مع الجرعة، لكن **الشدة لا تعتمد على الجرعة**. و**التسرطن** تأثير احتمالي.

- After acute exposure, **leukemia** may arise after about **2 years** and **solid tumors** after about **10 years**.
  بعد التعرض الحاد قد يظهر **ابيضاض الدم** بعد نحو **سنتين** و**الأورام الصلبة** بعد نحو **10 سنوات**.
- Risk depends on the **dose**, the **time to accumulate** it and the **interval after exposure**.
  يعتمد الخطر على **الجرعة** و**زمن تراكمها** و**الفترة بعد التعرض**.

Management after large doses: maintain **hydration**, control **sepsis**, treat **marrow aplasia** (may need **transplantation**); manage burns and trauma normally.

التدبير بعد الجرع الكبيرة: الحفاظ على **الإماهة** وضبط **الإنتان** وعلاج **عدم تنسج النقي** (قد يتطلب **زرعاً**)؛ وتدبير الحروق والرضوض بالطريقة المعتادة.

> **Potassium iodide 133 mg/day** immediately in **inadvertent radio-iodine contamination** – it substantially **reduces thyroid uptake** of radio-iodine.
>
> **يوديد البوتاسيوم 133 ملغ/يوم** فوراً في **التلوث العرضي باليود المشع** – إذ **يقلل كثيراً من امتصاص الدرقية** لليود المشع.

5. TEMPERATURE EXTREMES AND THERMOREGULATION | الحرارة القصوى وتنظيم الحرارة

Thermoregulation: hot and cold | تنظيم الحرارة: الحار والبارد

- **Cold:** protective mechanisms are **cutaneous vasoconstriction and shivering**. Movement increases **convective** and **respiratory** heat loss.

البرد: الآليات الواقية هي **تضيق الأوعية الجلدية والارتعاش**. والحركة تزيد الفقد **بالحمل** والفقد **التنفسي** للحرارة.

- **Heat: sweating** is the main mechanism, usually above **32.5 °C** or during exercise.

الحر: التعرق هو الآلية الرئيسية، عادةً فوق **32.5 درجة مئوية** أو أثناء الجهد.

Mechanism الآلية	Hot environment البيئة الحارة	Cold environment البيئة الباردة
Basal metabolic rate **معدل الاستقلاب القاعدي**	No change لا تغير	↓ in hypothermia **ينقص** في انخفاض الحرارة
Muscle activity **النشاط العضلي**	↓ by lethargy (and in severe hypothermia) **ينقص** بسبب الخمول (وفي انخفاض الحرارة الشديد)	↑ by shivering **يزداد** بالارتعاش
Conduction **التوصيل**	↑ by vasodilatation **يزداد** بتوسع الأوعية	↓ by vasoconstriction; ↑↑ in water below 31 °C **ينقص** بتضيق الأوعية؛ **يزداد كثيراً** في الماء تحت 31 درجة
Convection **الحمل**	↑ by vasodilatation, ↓ by lethargy **يزداد** بتوسع الأوعية، **وينقص** بالخمول	↓ by vasoconstriction; ↑ by wind and movement **ينقص** بتضيق الأوعية؛ **يزداد** بالريح والحركة
Evaporation **التبخر**	↑↑ by sweating; ↓ by high humidity **يزداد كثيراً** بالتعرق؛ **وينقص** بالرطوبة العالية	↑ by hyperventilation **يزداد** بفرط التهوية
Radiation **الإشعاع**	↑ by vasodilatation **يزداد** بتوسع الأوعية	↓ by vasoconstriction (but the **major heat loss in dry cold**) **ينقص** بتضيق الأوعية (لكنه **المصدر الرئيسي لفقد الحرارة في البرد الجاف**)

Thermoregulation in old age | تنظيم الحرارة عند المسنين

- **Age-associated changes:** slower **vasomotor, skeletal muscle and sweating** responses.

تغيرات مرتبطة بالعمر: بطء الاستجابات **الوعائية الحركية والعضلية الهيكلية والتعرق**.

- **Increased comorbidity:** atherosclerosis, hypothyroidism, medications such as **sedatives and hypnotics**.

زيادة الأمراض المصاحبة: تصلب الشرايين وقصور الدرقية وأدوية مثل **المهدئات والمنومات**.

- **Hypothermia** may be primary but more commonly **complicates other diseases** (pneumonia, stroke, fracture).

قد يكون **انخفاض الحرارة** أولياً لكنه أكثر شيوعاً **مضاعفة لأمراض أخرى** (ذات الرئة، السكتة، الكسر).

- **Ambient temperature:** financial pressures and old equipment may cause **inadequate heating**.

حرارة المحيط: قد تؤدي الضغوط المالية والمعدات القديمة إلى **تدفئة غير كافية**.

Temperature scale and clinical features | سلم الحرارة والمظاهر السريرية

Condition الحالة	Clinical features المظاهر السريرية
Heat stroke (around 40 °C and above) **ضربة الحر** (نحو 40 درجة مئوية فأكثر)	**Multiple organ failure, shock**, confusion, aggression, **loss of sweating** **فشل أعضاء متعدد وصدمة** وتخليط وعدوانية و**فقدان التعرق**
Heat exhaustion **الإنهاك الحراري**	**Profuse sweating**, dehydration, tachycardia, irritability, fatigue, headache, weakness **تعرق غزير** وجفاف وتسرع قلب وتهيج وإرهاق وصداع وضعف
Mild hypothermia (35–32 °C) **انخفاض الحرارة الخفيف** (من 35 إلى 32 درجة)	**Shivering**, confusion, dehydration, ataxia **ارتعاش** وتخليط وجفاف وترنح
Severe hypothermia (below 32 °C) **انخفاض الحرارة الشديد** (تحت 32 درجة)	Depressed consciousness, **muscle stiffness**, **failed vasoconstriction and shivering**, bradycardia, hypotension, **ECG J waves**, dysrhythmia اضطراب الوعي، **تيبس العضلات، فشل تضيق الأوعية والارتعاش**، بطء القلب، هبوط الضغط، **موجات J في تخطيط القلب**، اضطراب النظم
Below 28 °C **دون 28 درجة**	**Coma**, absent pupil reflexes, may appear dead; loss of corneal reflexes (~23 °C); **cardiac standstill** (~20 °C) **غيبوبة** وغياب منعكسات الحدقة وقد يبدو المريض ميتاً؛ فقدان منعكسات القرنية (نحو 23 درجة)؛ **وتوقف القلب** (نحو 20 درجة)

6. HYPOTHERMIA AND COLD INJURY | انخفاض الحرارة والإصابة بالبرد

Hypothermia: causes and diagnosis | انخفاض الحرارة: الأسباب والتشخيص

When thermoregulation is impaired, **core temperature may fall slowly over hours or days**. The **very young** are susceptible (poor thermoregulation, **high surface area to weight ratio**), but the **elderly are at highest risk**.

حين يختل تنظيم الحرارة قد **تنخفض حرارة الجسم المركزية ببطء على مدى ساعات أو أيام**. **الأطفال الصغار** عرضة (ضعف التنظيم الحراري و**نسبة مساحة سطح إلى وزن مرتفعة**)، لكن **المسنين الأعلى خطراً**.

- Predisposing: **hypothyroidism** in the elderly, **alcohol or drugs (e.g., phenothiazines)**, **glucocorticoid insufficiency**, stroke, hepatic failure, hypoglycemia.

  عوامل مهيئة: **قصور الدرقية** عند المسنين، **الكحول أو الأدوية (مثل الفينوثيازينات)**، **قصور الغلوكوكورتيكويدات**، السكتة، فشل الكبد، نقص سكر الدم.

- Typical settings: **cold-water immersion** and **extreme climates** (hill walkers, mountaineers).

  حالات نموذجية: **الغمر في الماء البارد** و**المناخات القاسية** (متسلقو التلال والجبال).

> **Death is hard to diagnose** in a cold patient. **Irreversible hypothermia** is probable with **asystole (no carotid pulse for 1 minute)**, **rigid chest and abdomen** and **core temperature below 9 °C** (the lowest from which a patient has recovered). Otherwise **continue resuscitation until core temperature is normal** before considering brain death.
>
> **يصعب تشخيص الوفاة** عند مريض بارد. و**انخفاض الحرارة غير القابل للانعكاس** محتمل عند وجود **توقف القلب (غياب نبض سباتي دقيقة واحدة)** و**صدر وبطن متصلبين** و**حرارة مركزية دون 9 درجات مئوية** (أدنى حرارة تعافى منها مريض). وإلا **تستمر الإنعاش حتى تعود الحرارة المركزية طبيعية** قبل التفكير بالموت الدماغي.

Investigations and management | الفحوص والتدبير

- **Hemoconcentration** and **metabolic acidosis**; ECG **J waves**; **dysrhythmias including ventricular fibrillation**.

  تركز الدم و**حماض استقلابي**؛ **موجات J** في تخطيط القلب؛ و**اضطرابات نظم تشمل الرجفان البطيني**.

- **Arterial PO_2 falls by 7% for each °C** fall in core temperature; **AST and CK** rise (muscle damage); **serum amylase** high (subclinical pancreatitis).

  ينخفض الضغط الجزئي للأكسجين الشرياني 7% لكل درجة مئوية من انخفاض الحرارة المركزية؛ و**ترتفع AST وCK** (أذية عضلية)؛ و**ترتفع أميلاز المصل** (التهاب بنكرياس تحت سريري).

- If the cause is unclear: tests for **thyroid and pituitary dysfunction, hypoglycemia and drug intoxication**.

  إذا كان السبب غير واضح: فحوص **الخلل الدرقي والنخامي ونقص السكر والتسمم الدوائي**.

Objective: controlled **rewarming** while treating **hypoxia, fluid and electrolyte disturbance and dysrhythmias**.

الهدف: **تدفئة** مضبوطة مع علاج **نقص الأكسجة واضطراب السوائل والشوارد واضطرابات النظم**.

- **Severe (< 32 °C):** handle **gently** and keep **horizontal** to avoid dysrhythmia.

  الشديد (أقل من 32 درجة): المناولة **برفق** وإبقاء المريض **أفقياً** لتجنب اضطراب النظم.

- **Immersion victims** (rapid fall) can be rewarmed in a **40 °C water bath**; gradual falls need slower rewarming.

  يمكن تدفئة **ضحايا الغمر** (انخفاض سريع) في **حمام ماء 40 درجة مئوية**؛ والانخفاض التدريجي يتطلب تدفئة أبطأ.

- Insulate, nurse in a **warm room (ICU)**, raise core temperature **1 °C per hour**, give **oxygen and warm IV fluids**, monitor **cardiac rhythm and blood gases (pH)** and correct significant acidosis.

  العزل والتمريض في **غرفة دافئة (العناية المركزة)**، ورفع الحرارة المركزية **درجة مئوية واحدة في الساعة**، وإعطاء **الأكسجين وسوائل وريدية دافئة**، ومراقبة **نظم القلب وغازات الدم (الرقم الهيدروجيني)** وتصحيح الحماض المهم.

> **Surface rewarming:** reperfusion and vasodilatation of surface tissues may cause **hypotension, increased oxygen demand and acidosis**.
>
> **التدفئة السطحية:** قد يسبب إعادة التروية وتوسع الأوعية السطحية **هبوط الضغط وزيادة الاستهلاك الأكسجيني والحماض**.

Frostbite | قضمة الصقيع

Direct freezing of body tissues, usually the **fingers, toes, ears and face**.

تجمد مباشر لأنسجة الجسم، عادةً **الأصابع وأصابع القدم والأذنان والوجه**.

- **Risk factors: smoking, peripheral vascular disease, dehydration, alcohol**.

  عوامل الخطر: التدخين ومرض الأوعية المحيطية والجفاف والكحول.

- Tissue is **anaesthetized before freezing**, so the injury is often unrecognized until later (e.g., when boots are removed).

  يصبح النسيج **مخدراً قبل التجمد**، لذا لا تُلاحظ الإصابة غالباً إلا لاحقاً (مثلاً عند خلع الحذاء).

- Initially **pale, doughy and insensitive to pain**; once frozen it is **hard**.

  في البداية **شاحب وعجيني وفاقد الحس بالألم**؛ وحين يتجمد يصبح **قاسياً**.

- **Rewarming** with warm water (considerable pain); **avoid rubbing and direct heat**; **surgery** to remove dead tissue.

التدفئة بالماء الدافئ (ألم كبير)؛ **تجنب الفرك والحرارة المباشرة**؛ و**الجراحة** لإزالة النسيج الميت.

Non-freezing cold injury and chilblains | الإصابة بالبرد دون تجمد وقُرَح البرد

Non-freezing cold injury (trench or immersion foot): a less severe injury from **prolonged exposure to cold and usually damp conditions**.

الإصابة بالبرد دون تجمد (قدم الخندق أو الغمر): إصابة أخف تنتج عن **تعرض مطول للبرد والرطوبة عادةً**.

- Initially the limb appears **cold, ischemic and numb** without freezing; on rewarming it is **mottled**, then **hyperemic, swollen and painful**.

  في البداية يبدو الطرف **بارداً ونقصي التروية ومخدراً** دون تجمد؛ وعند التدفئة يصبح **مبرقشاً** ثم **محتقناً ومتورماً ومؤلماً**.

- Recovery may take **months**, with chronic pain and cold sensitivity; **gradual rewarming** is less painful; persistent pain and paraesthesia may need **amitriptyline**; risk of further damage on re-exposure.

  قد يستغرق التعافي **أشهراً** مع ألم مزمن وحساسية للبرد؛ و**التدفئة التدريجية** أقل ألماً؛ وقد يحتاج الألم والمذل المستمران إلى **الأميتريبتيلين**؛ وهناك خطر ضرر إضافي عند التعرض مجدداً.

Chilblains: tender, red or purplish skin lesions in cold and wet conditions; seen in **horse riders, cyclists and swimmers**; **more common in women**; short-lived and not usually serious.

قُرَح البرد (Chilblains): آفات جلدية مؤلمة حمراء أو بنفسجية في الأجواء الباردة والرطبة؛ تُرى عند **راكبي الخيل وراكبي الدراجات والسباحين**؛ و**أشيع عند النساء**؛ قصيرة الأمد وليست خطيرة عادةً.